

Soluzioni e criteri

Espressioni, potenze e radici — guida tutor

Precedenze

Avvio 14. A $24 : 3 \times 2 = 8 \times 2 = 16$; B 11; C 21. L'esempio $18 - 2 \times 16 : 4$ vale 10. Confronto finale: $24 : (3 \times 2)$ vale 4.

Potenze

D $2^7 = 128$; E $7^1 = 7$; F $2^6 = 64$; G $(-2)^4 = 16$, mentre $-2^4 = -16$. Nell'esempio $(3^2)^3 = 729$; $2^2 + 3^2 = 13$ non coincide con $(2 + 3)^2 = 25$.

Radici

H $\sqrt{64} = 8$ e $8^2 = 64$. I $5 < \sqrt{30} < 6$ perché $25 < 30 < 36$. J $\sqrt{25} = 5$, mentre $3 + 4 = 7$: l'uguaglianza è falsa. K Non esiste una radice quadrata reale di -4 perché ogni quadrato reale è non negativo.

Strumento e trasferimento

Collaudo: $30 - 12 : 3 \times 2 = 30 - 4 \times 2 = 22$.

1. $40 - 3 \times 9 = 13$.

2. $3^{(2+3-4)} = 3$.

3. $12 + 8 = 20$.

4. $16 - 5 = 11$.

5. $7 < \sqrt{50} < 8$; $\sqrt{50} \approx 7,07$.

Recupero: $\sqrt{36} = 6$; $x^2 = 36$ ha soluzioni $x = 6$ e $x = -6$.

Uso delle unità

Queste espressioni sono numeriche e senza unità fisiche. Quando si applicano a misure, controllare anche la coerenza delle unità; il calcolo corretto da solo non garantisce un modello corretto.

Condurre e adattare

Espressioni, potenze e radici — guida tutor

Errori da distinguere

Eseguire sempre da sinistra senza precedenze; moltiplicare base ed esponente; usare regole di prodotto per una somma; dimenticare le parentesi dei numeri negativi; dare alla radice principale due segni; confondere uguaglianza e approssimazione.

Aiuto graduato, strumento disponibile

Prima chiedere una spiegazione; poi offrire un indizio sul punto critico; infine mostrare un passaggio. Annotare l'aiuto senza confonderlo con la correttezza. Si può leggere la consegna, rispondere oralmente o usare la sintesi vocale. Ridurre l'aiuto non significa togliere lo strumento utile.

Ripasso e osservazione

Scegliere una domanda finale e riprovarla in un giorno diverso. Registrare correttezza, aiuti, uso dello strumento, tempo indicativo e fatica riferita separatamente. Modificare l'intervallo in base alla scadenza e all'esito.

Copertura e limite

Precedenze, potenze con esponenti non negativi, quattro proprietà, radice principale e stima. Non ancora coperto: esponenti negativi, notazione scientifica, radicali algebrici e radici di indice diverso da due.

Fonti e natura del materiale

Testi, esempi e consegne sono adattamenti editoriali originali; le fonti seguenti sostengono i contenuti o il metodo, non validano questo kit sul campo.

[OpenStax, Prealgebra 2e — §2.1, espressioni](#)

[OpenStax, Prealgebra 2e — indice, potenze e radici](#)